

LANs, WANs e a Internet

Ao concluir esta seção, você será capaz de:

- Explicar o uso de dispositivos de rede.
- Comparar os dispositivos e as topologias de uma LAN com os dispositivos e as topologias de uma WAN.
- Descrever a estrutura básica da Internet.
- Explicar como LANs e WANs se interconectam com a Internet.

Componentes de Rede

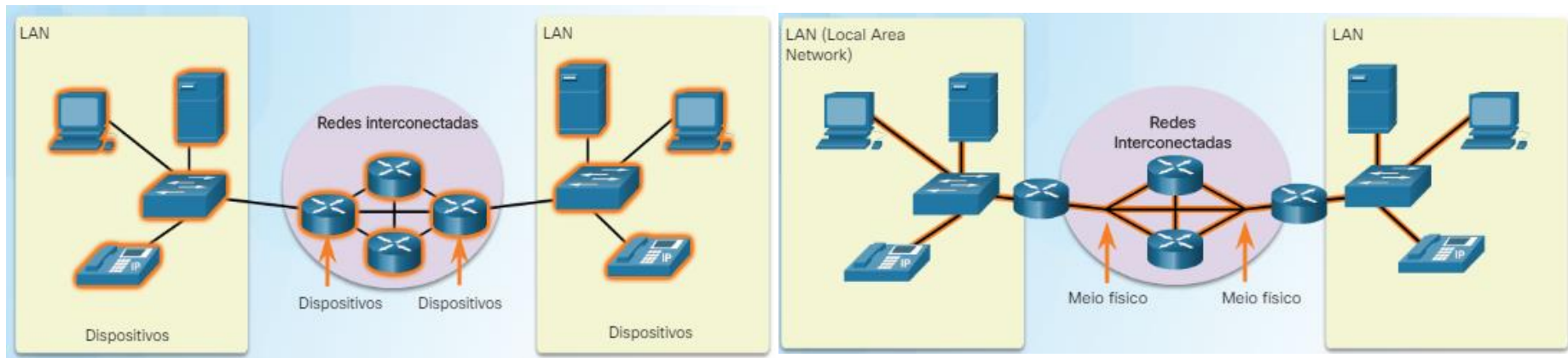


Visão Geral dos Componentes de Rede

Dispositivos e meio físico são os elementos físicos ou o hardware da rede.

O hardware é geralmente os componentes visíveis da plataforma de rede, tais como um laptop, um PC, um switch, um roteador, o ponto de acesso sem fio ou os cabos usados para conectar os dispositivos.

Obs.: No caso de meio físico sem fio, as mensagens são transmitidas pelo ar com o uso de frequência de rádio invisível ou ondas infravermelhas.



Visão Geral dos Componentes de Rede

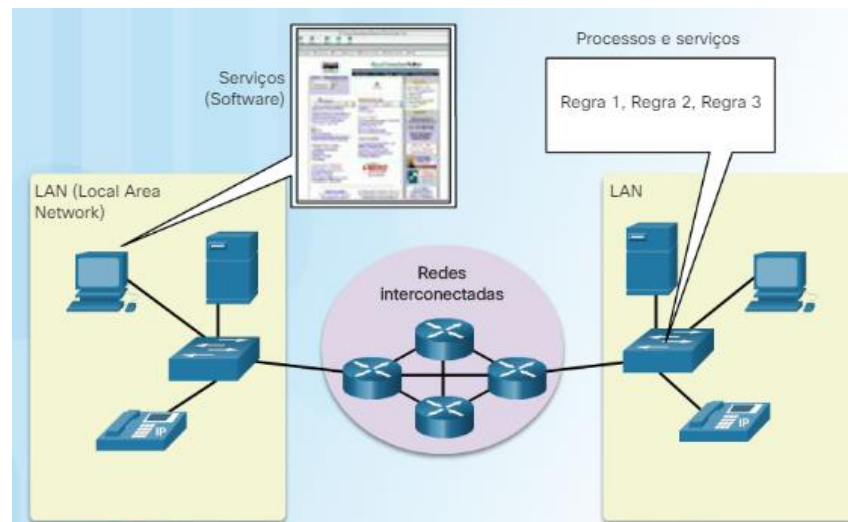
Serviços e processos são os programas de comunicação, chamados de software, que são executados nos dispositivos conectados à rede.

Um serviço de rede fornece informações em resposta a uma solicitação.

Os serviços incluem muitos dos aplicativos de rede comuns que as pessoas usam todos os dias, como serviços de hospedagem de e-mail e serviços de hospedagem na Web.

Os processos fornecem a funcionalidade que direciona e move as mensagens pela rede.

Os processos são menos óbvios para nós, mas são cruciais para a operação de redes.

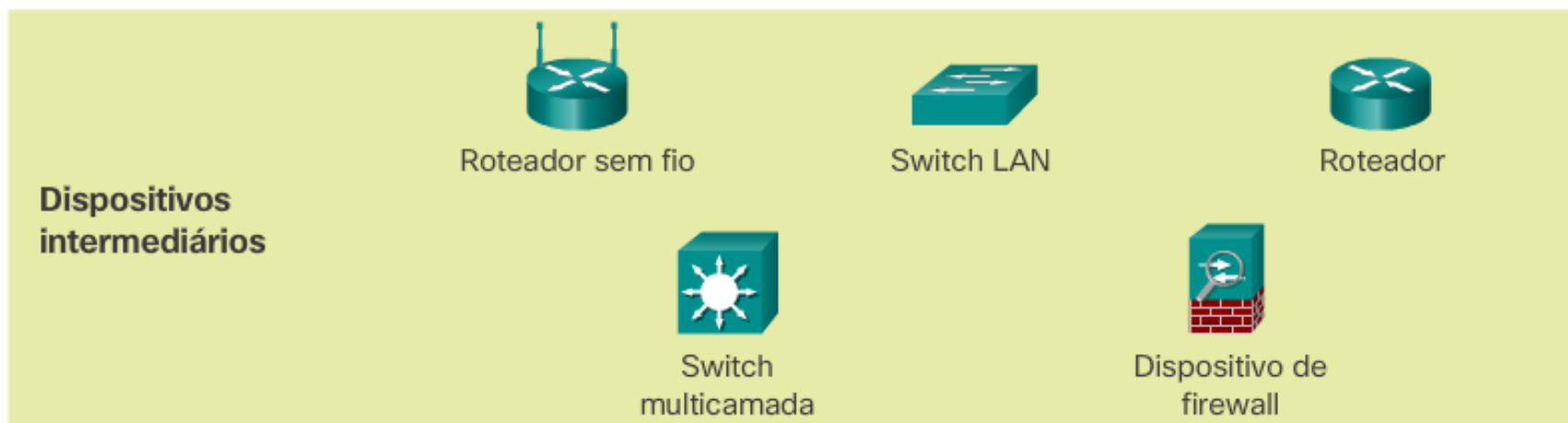


Dispositivos Finais

Os dispositivos de rede com os quais as pessoas são mais familiarizadas são chamados de dispositivos finais. Um dispositivo final é a origem ou o destino de uma mensagem transmitida pela rede. Para distinguir um dispositivo final de outro, cada dispositivo final em uma rede é identificado por um endereço. Quando um dispositivo final inicia uma comunicação, ele usa o endereço do dispositivo final de destino para especificar para onde a mensagem deve ser enviada.



Dispositivos de Rede Intermediários



Os dispositivos de rede intermediários executam algumas destas funções:

- Regenerar e retransmitir sinais de dados
- Manter informação sobre quais caminhos existem pela rede e pela rede interconectada
- Notificar outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação
- Direcionar dados por caminhos alternativos quando houver falha em um link
- Classificar e direcionar mensagens de acordo com as prioridades
- Permitir ou negar o fluxo de dados, com base em configurações de segurança

Meios Físicos de Rede

Comunicação pela rede é transmitida por um meio físico.

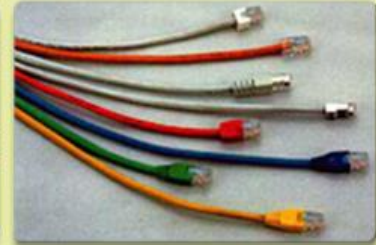
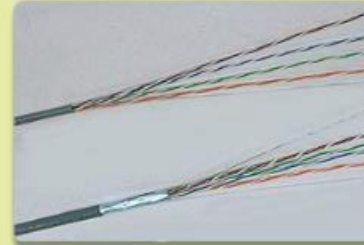
O meio físico fornece o canal sobre o qual a mensagem viaja da origem ao destino.

As redes modernas usam basicamente três tipos de meio físico para interconectar dispositivos e fornecer o caminho sobre o qual os dados podem ser transmitidos.

Como mostrado na figura, esses meios físicos são:

- Fios metálicos dentro de cabos
- Fibras de vidro ou plástico (cabo de fibra óptica)
- Transmissão sem fio

Cobre



Fibra Óptica

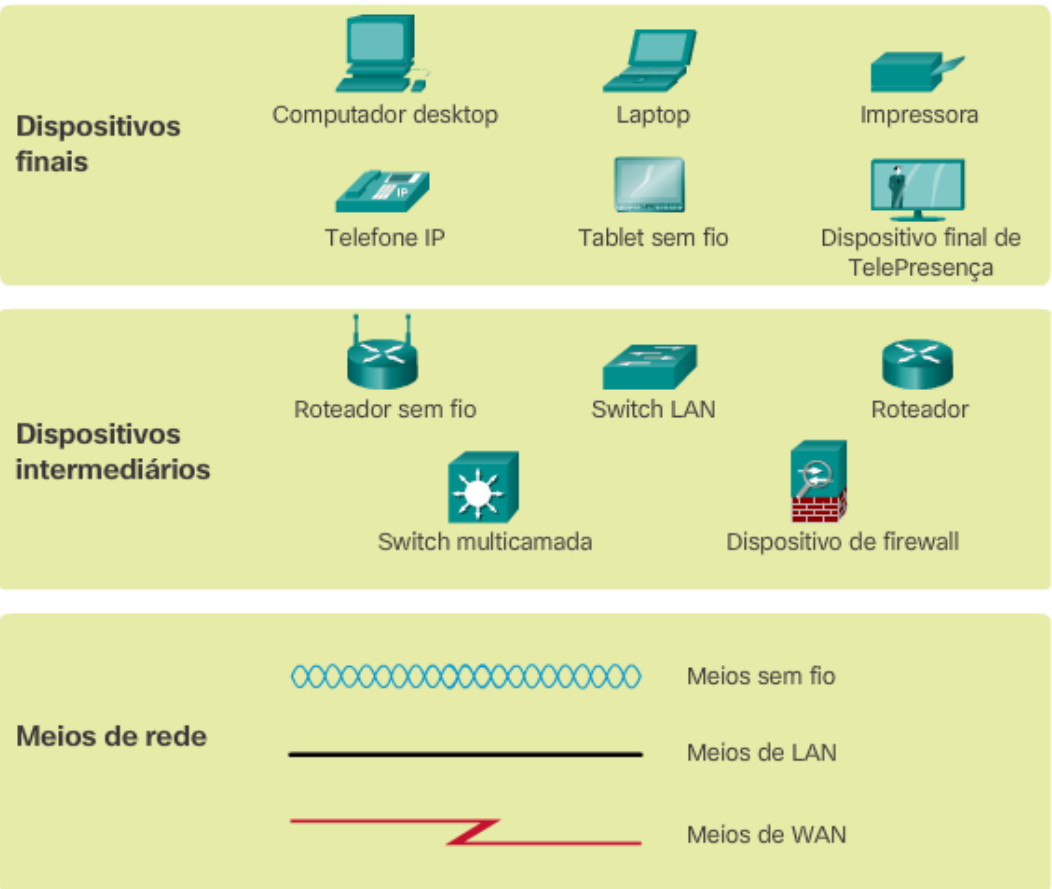


Sem fio



Representações de Rede

A linguagem de rede utiliza um conjunto comum de símbolos para representar os diferentes dispositivos finais, dispositivos de rede e meios físicos, como mostrado na figura.



Representações de Rede

Além das representações, uma terminologia especializada é usada ao se discutir como cada um desses dispositivos e meios físicos se conectam aos outros. Termos importantes para se lembrar são:

Placa de interface de rede – uma placa de rede, ou um adaptador de LAN, fornece a conexão física à rede no PC ou em outro dispositivo host. O meio físico que conecta o PC aos plugues do dispositivo de rede diretamente à placa de rede.



Porta física – um conector ou uma tomada em um dispositivo de rede em que o meio físico é conectado a um host ou a outro dispositivo de rede.

Interface – portas especializadas em um dispositivo de rede que se conecta a redes individuais. Como os roteadores são usados para interconectar redes, as portas em um roteador são chamadas de interfaces de rede.

LANs e WANs



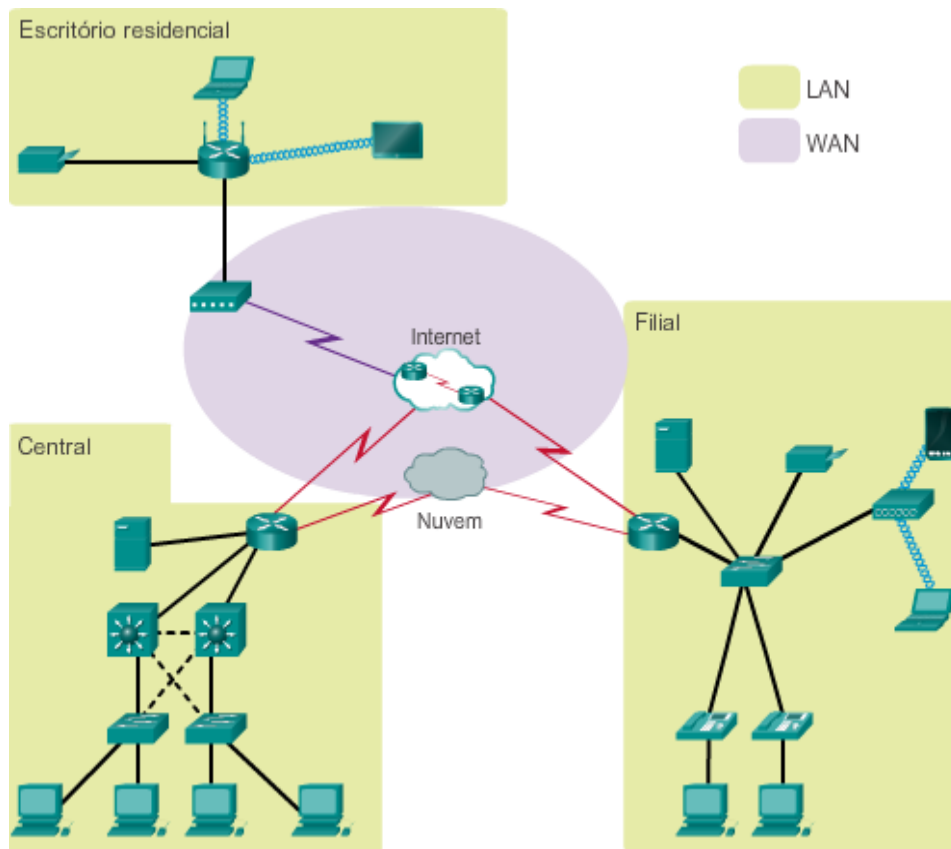
Tipos de Redes

Infraestruturas de rede podem variar muito em termos de:

- Tamanho da área coberta
- Número de usuários conectados
- Número e tipos de serviços disponíveis

A figura ilustra os dois tipos mais comuns de infraestruturas de rede:

- **Rede local (LAN)** – uma infraestrutura de rede que fornece acesso a usuários e dispositivos finais em uma área geográfica pequena.
- **Rede de longa distância (WAN)** – uma infraestrutura de rede que fornece acesso a outras redes em uma grande área geográfica.



Tipos de Redes

Outros tipos de redes incluem:

Rede metropolitana (MAN) – uma infraestrutura de rede que abrange uma área física maior que uma LAN, porém menor que uma WAN (por exemplo, uma cidade). As MANs são operadas normalmente por uma única entidade, como uma grande organização.

Rede local sem fio (WLAN) – semelhante a uma LAN, mas interconecta sem fio usuários e terminais de uma área geográfica pequena.

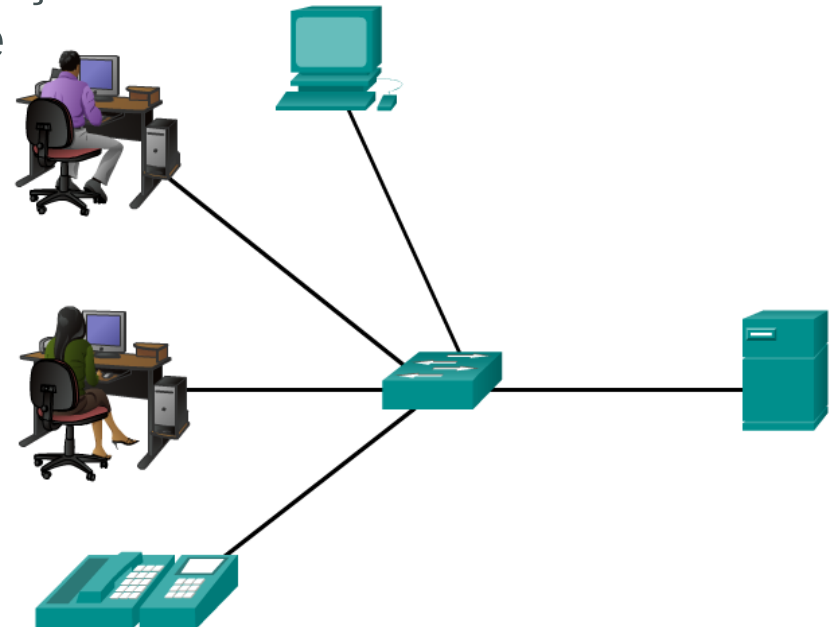
Rede de armazenamento (SAN) – uma infraestrutura de rede projetada para suportar servidores de arquivos e fornecer armazenamento de dados, recuperação e replicação. Envolve servidores de alto desempenho, vários conjuntos de discos (chamadas blocos) e tecnologia de interconexão Fibre Channel.

Redes de Área Local

As redes locais (LANs) são uma infraestrutura de rede que abrange uma área geográfica pequena.

Os principais recursos das LANs incluem:

- Dispositivos finais de interconexão em área limitada
- Administrada por uma única organização
- Largura de banda de alta velocidade



Redes de Longa Distância

As redes de longa distância (WANs) são uma infraestrutura de rede que abrange uma grande área geográfica.

As WANs são geralmente gerenciadas por provedores de serviços (SP) ou por provedores de Internet (ISP).

Os principais recursos das WANs incluem:

- As WANs interconectam as LANs em grandes áreas geográficas, como entre cidades, estados, províncias, países ou continentes.
- As WANs são geralmente administradas por vários prestadores de serviço.
- As WANs geralmente fornecem links de velocidade mais lenta entre as LANs.

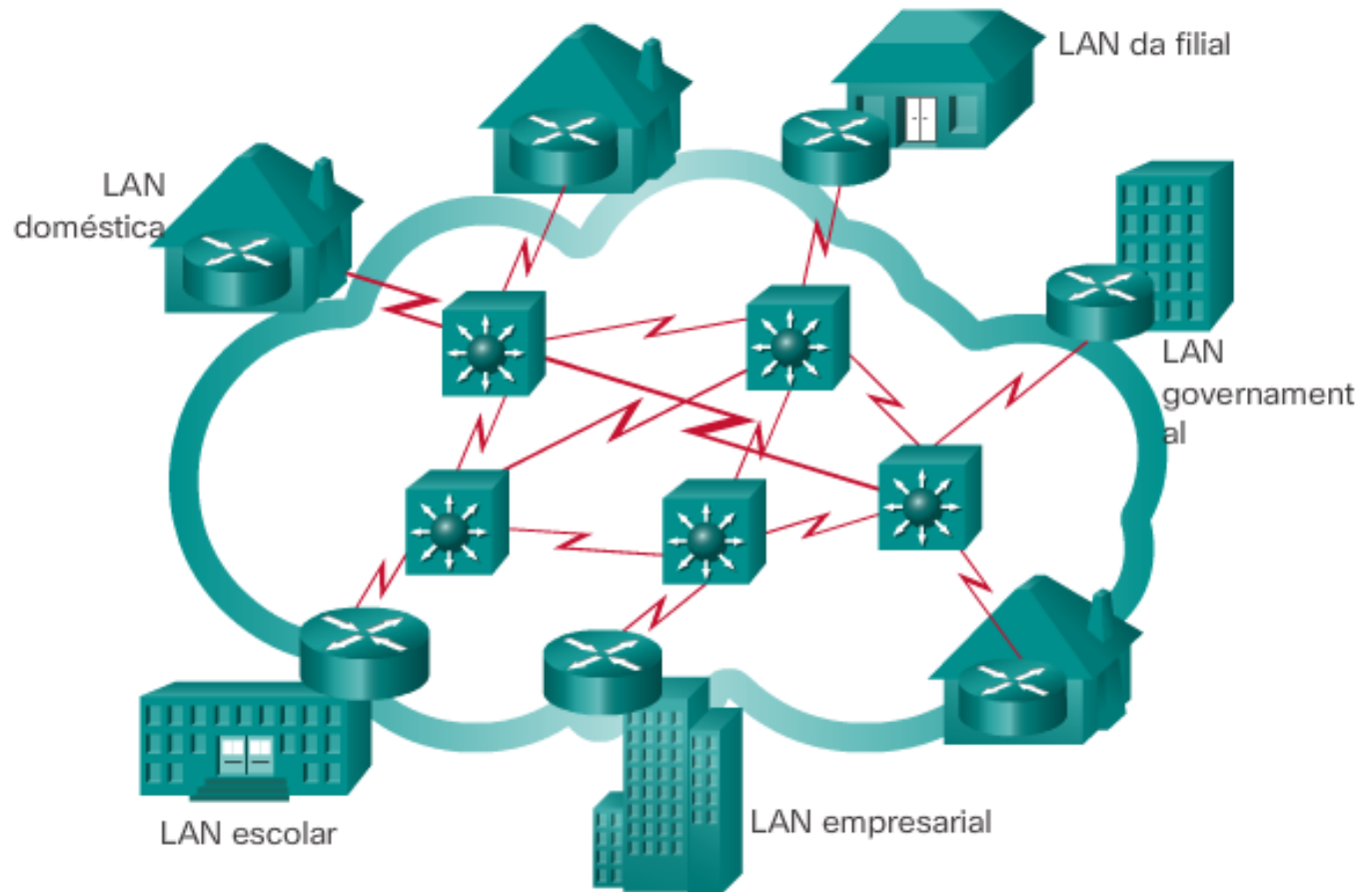


A Internet, Intranets e Extranets



A Internet

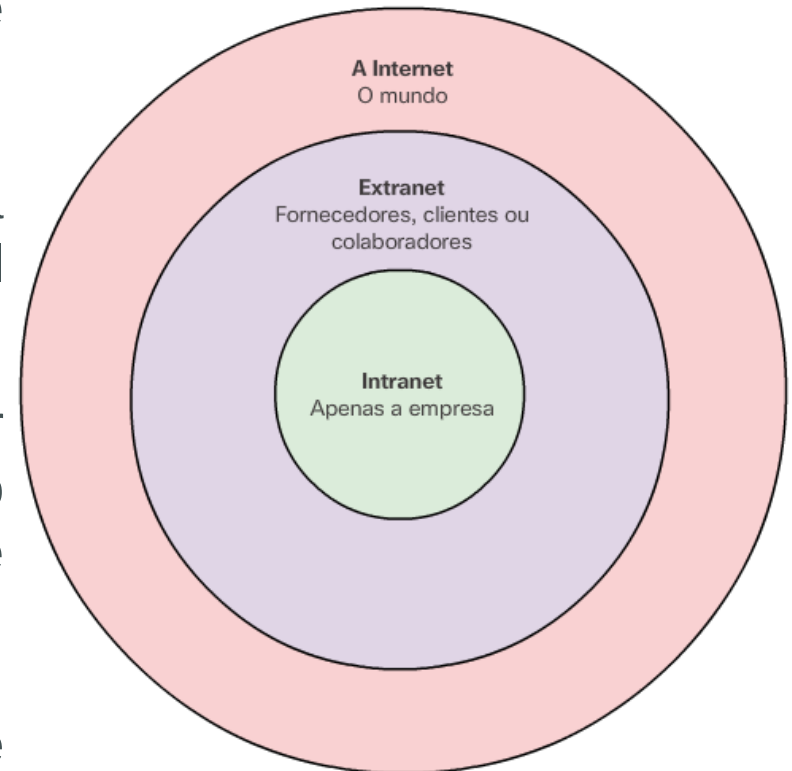
As LANs utilizam serviços WAN para se interconectarem.



Intranets e Extranets

Intranet: usado para se referir a uma conexão privada de LANs e WANs que pertence a uma organização, e foi projetada para ser acessível somente pelos membros da organização, funcionários ou outros com autorização. As intranets são basicamente uma Internet que é geralmente acessível somente dentro da organização.

Extranet: Uma organização pode usar uma extranet para fornecer acesso seguro e confiável para pessoas que trabalham em diferentes organizações, mas necessitam de dados da empresa. Acesso a fornecedores, sistema de agendamento para médicos, etc.



Conexões com a Internet



Tecnologias de Acesso à Internet

- Provedor de Serviços de Internet (ISP)
- Cabo de Banda Larga
- DSL (Digital Subscriber Line, linha digital do assinante) de banda larga
- WANs sem fio
- Serviços móveis
- DSL comercial
- Linhas alugadas
- Metro Ethernet



Conexões com a Internet para Residências e Pequenos Escritórios

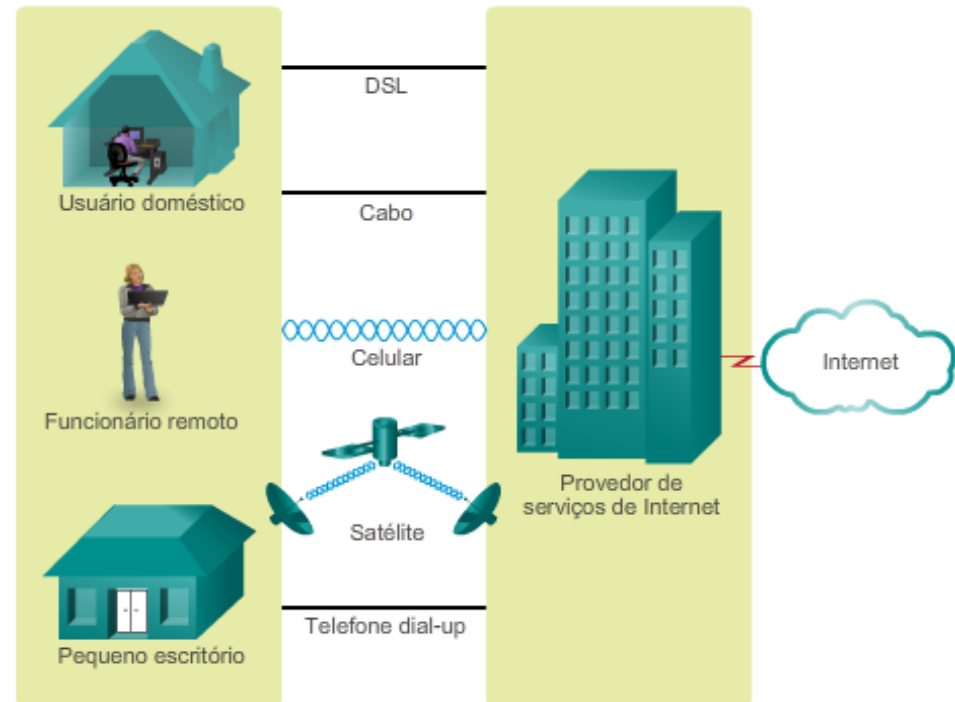
Usuários domésticos, funcionários remotos e pequenos escritórios normalmente exigem uma conexão a um **Provedor de Serviços de Internet (ISP)** para acessar a Internet.

Opções de conexão comuns para usuários de pequenos escritórios e escritórios residenciais, que incluem:

- **Cabo** – normalmente oferecida pelos provedores de serviços de televisão a cabo, o sinal de dados de Internet é transportado no mesmo cabo coaxial que transmite o sinal da televisão a cabo.
- **DSL** – fornece uma conexão à Internet com alta largura de banda, sempre ativa. Requer um modem de alta velocidade especial que separa o sinal de DSL do sinal de telefone e fornece uma conexão Ethernet a um computador ou a uma LAN. O DSL é executado em uma linha telefônica.
- **Celular** – o acesso à Internet do celular usa uma rede de telefone celular para conectar.

Conexões com a Internet para Residências e Pequenos Escritórios

- **Satélite** – As antenas parabólicas exigem uma linha de visão clara para satélite e por isso pode ser difícil em áreas muito arborizadas ou em locais com outras obstruções aéreas.
- **Telefone dial-up** – uma opção de baixo custo que usa qualquer linha telefônica e um modem.



Conexões Corporativas com a Internet

As opções de conexão corporativas são diferentes das opções do usuário doméstico. As empresas podem exigir largura de banda maior, largura de banda dedicada e serviços gerenciados. As opções de conexão disponíveis variam de acordo com o tipo de fornecedores de serviços localizados nas proximidades.

Linha Alugada Dedicada - As linhas alugadas são realmente circuitos reservados dentro da rede do provedor de serviços que conectam escritórios separados geograficamente com a rede privada de voz e/ou dados. Os circuitos são normalmente alugados por meio de uma tarifa mensal ou anual. Podem ser caros.

WAN Ethernet - As WANs Ethernet estendem a tecnologia de acesso de LAN para a WAN. A Ethernet é uma tecnologia de LAN que você conhecerá em um capítulo posterior. Os benefícios da Ethernet agora estão sendo estendidos para a WAN.

Conexões Corporativas com a Internet

DSL - O DSL para negócios está disponível em vários formatos. Uma opção popular é Symmetric Digital Subscriber Lines (SDSL), que é semelhante à versão para o consumidor do DSL, mas que fornece as mesmas velocidades de upload e download.

Satélite - Parecido com as redes para pequenos escritórios e usuários residenciais, o serviço de satélite pode fornecer uma conexão quando uma solução cabeada não estiver disponível.

